

- 1. Lista de Componentes: Realiza una lista completa de los componentes activos y pasivos que se observan en el circuito y especifica la función principal de cada uno.**

Pila: Proporciona corriente al circuito a una tensión de 9V

2 LEDs: se iluminan cuando pasa corriente a través de ellos

2 resistencias de 350 ohmios: limitan la corriente que pasa por los LEDs

Interruptor/conmutador: cambia qué LED se enciende. Interrumpe el paso de la corriente

- 2. Identificación de Conexión: ¿La forma en que los LEDs están cableados entre sí y respecto a la fuente es una conexión en serie o en paralelo? Justifica tu respuesta basándote en cómo se divide (o no) la corriente y el voltaje entre ellos.**

Están en paralelo, pero la corriente solo puede pasar por uno de ellos a la vez porque el interruptor siempre corta una de las dos ramas. La tensión es de 9V en las 2 ramas paralelas.

- 3. Función de la Resistencia: ¿Cuál es el propósito exacto de las resistencias que acompañan a cada LED? ¿Qué sucedería si las quitas y conectas los LEDs directamente a la salida del interruptor?**

Limita la corriente que pasa por el LED, el LED se fundiría si recibiera 9V de la pila sin una resistencia porque pasaría mucha más corriente a través de él.

- 4. Voltaje y Corriente: Si el voltaje de la batería es de 9V y asumimos que cada LED tiene un voltaje de operación (V_f) de 2V y una corriente ideal (I_f) de 20mA, ¿cuál es el valor de resistencia (R) que se debería estar utilizando en el circuito? Muestra la fórmula que usarías.**

$V_{fuente}=9V$

$V_{led}=V_f=2V$

$I_f=0.02A$

$V_r=V_{fuente}-V_f=9-2=7V$

Ley de ohm: $I=V/R \rightarrow R=V/I$

//Voy a asumir que el led tiene resistencia 0 a parte de su caída de tensión.

$R_r=V_r/I_f=7/0.02=350$ ohmios.

- 5. Análisis de Polaridad: Observa la conexión de los LEDs. ¿La polaridad (ánodo y cátodo) de los LEDs es la correcta para su funcionamiento? Justifica por qué es crucial conectar un LED con la polaridad adecuada.**

Si se conectan al revés no funcionan. Están conectados correctamente.

6. **Control del Interruptor:** Si el circuito se encuentra en simulación y mueves el interruptor a la posición de 'ON', ¿qué le sucede a cada uno de los LEDs? ¿Se enciende solo uno, se encienden ambos, o no se enciende ninguno? ¿Por qué?

El interruptor cambia qué LED está encendido. Solo se enciende uno de ellos.

7. **Fallo de Componente:** Imagina que el LED de la izquierda se quema y se comporta como un circuito abierto. ¿Qué efecto tendría este fallo en el funcionamiento del LED de la derecha y por qué?

No tendría ningún efecto porque están en paralelo.

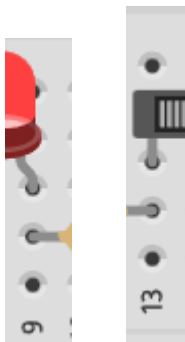
8. **Diferencia de Control:** El circuito utiliza un interruptor deslizante. Si quisieras reemplazar este interruptor por un pulsador (push button) para controlar el encendido de los LEDs, ¿qué diferencia clave notaría el usuario al interactuar con el circuito?

La diferencia entre un interruptor y un pulsador es que el pulsador hay que mantenerlo pulsado para que se quede encendido, el interruptor se queda encendido o apagado cuando lo pulsas una vez.

9. **Uso de la Protoboard:** Describe cómo se utilizan las líneas o rieles de alimentación (las pistas rojas y azules) y las filas centrales (las pistas a-e y f-j) en este montaje para establecer las conexiones positivas y negativas de la fuente y la conexión en paralelo de los LEDs.

Las líneas de alimentación se usan para distribuir el positivo y negativo de la pila a todos los componentes. Las filas centrales están conectadas en columnas y sirven para conectar componentes entre sí.

En la columna 9 se conecta un LED con una resistencia y en la columna 13 el interruptor con una resistencia.



10. Aislamiento de Sistemas: Si quisieras modificar el circuito para que cada LED tuviera su propio interruptor de encendido/apagado independiente, ¿cómo cambiarías el cableado a la salida de la batería? (Comprueba desde el simulador y anexa la imagen).

He añadido un segundo interruptor al circuito.

